

ΑΙΜΑ Ή ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΣΤΑ ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΟΥΡΩΝ

Χημική ανίχνευση, μικροσκοπική επιβεβαίωση, εντόπιση της βλάβης και ποσοτική αξιολόγηση

Το πεδίο «αίμα» και το πεδίο «πρωτεΐνη» της γενικής εξέτασης ούρων είναι από τα σημαντικότερα ευρήματα, επειδή μπορούν να αποκαλύψουν νόσο του σπειράματος, του σωληναρίου ή των ουροφόρων οδών, αλλά και συστηματικές καταστάσεις όπως ενδαγγειακή αιμόλυση, ραβδομυόλυση ή πλασματοκυτταρική δυσκρασία. Η σωστή ερμηνεία απαιτεί συνδυασμό της μακροσκοπικής εικόνας, της χημικής ταινίας, του μικροσκοπικού ιζήματος και, όταν υπάρχει πρωτεΐνη, ποσοτική μέτρηση και χαρακτηρισμό του είδους της πρωτεΐνης.

Κεντρική αρχή: Θετικό «αίμα» στην ταινία δεν σημαίνει αναγκαστικά ερυθροκύτταρα στα ούρα. Η ταινία αντιδρά με την αίμη και μπορεί να γίνει θετική από άθικτα ερυθροκύτταρα, ελεύθερη αιμοσφαιρίνη ή μυοσφαιρίνη. Αντίστοιχα, θετική «πρωτεΐνη» στην ταινία σημαίνει κυρίως παρουσία αλβουμίνης δεν αποκλείει ούτε ανιχνεύει με την ίδια ευαισθησία όλες τις άλλες πρωτεΐνες.

18. Αίμα, αιμοσφαιρίνη και μυοσφαιρίνη στα ούρα

18.1 Τι ακριβώς ανιχνεύει η ταινία στο πεδίο «αίμα»

Η χημική ταινία δεν «μετρά ερυθροκύτταρα» με την κυτταρολογική έννοια. Το αντιδραστήριο εκμεταλλεύεται την ψευδοϋπεροξειδασική δραστηριότητα της ομάδας αίμης: η αίμη καταλύει οξειδοαναγωγική αντίδραση οργανικού υπεροξειδίου με χρωμογόνο, όπως τετραμεθυλοβενζιδίνη, με αποτέλεσμα αλλαγή χρώματος. Γι' αυτό η ίδια αντίδραση μπορεί να προκληθεί από αιμοσφαιρίνη μέσα σε άθικτα ερυθροκύτταρα, από ελεύθερη αιμοσφαιρίνη και από μυοσφαιρίνη.

Σε ορισμένα συστήματα ταινιών, άθικτα ερυθροκύτταρα δημιουργούν στικτή ή κηλιδώδη χρωματική αντίδραση, επειδή λύνονται τοπικά πάνω στο αντιδραστήριο, ενώ ελεύθερη αιμοσφαιρίνη ή μυοσφαιρίνη τείνουν να δίνουν πιο ομοιογενή χρώση. Αυτό είναι μόνο ενδεικτικό· η πραγματική διάκριση γίνεται με μικροσκόπηση και με το υπόλοιπο εργαστηριακό πρότυπο.

Εύρημα	Τι υπάρχει πραγματικά στα ούρα	Τι δείχνει η ταινία	Τι περιμένουμε στο μικροσκόπιο
Αιματουρία	Άθικτα ερυθροκύτταρα	Θετικό «αίμα»	Ερυθροκύτταρα παρόντα
Αιμοσφαιρινουρία	Ελεύθερη αιμοσφαιρίνη μετά από ενδαγγειακή αιμόλυση	Θετικό «αίμα»	Ελάχιστα ή καθόλου ερυθροκύτταρα
Μυοσφαιρινουρία	Μυοσφαιρίνη μετά από μυϊκή νέκρωση/ραβδομύλυση	Θετικό «αίμα»	Ελάχιστα ή καθόλου ερυθροκύτταρα
Ερυθρά ούρα χωρίς αίμη	Άλλη χρωστική, φάρμακο ή μεταβολίτης	Αρνητικό «αίμα»	Δεν εξηγούνται από ερυθροκύτταρα

Εργαστηριακή παγίδα: Ένα θετικό dipstick για «αίμα» πρέπει να επιβεβαιώνεται με μικροσκοπική εξέταση. Δεν είναι σωστό να διαγνωστεί μικροαιματουρία μόνο από μία θετική ταινία.

18.2 Αιματουρία: ορισμός και μακροσκοπική έναντι μικροσκοπικής μορφής

Αιματουρία σημαίνει παρουσία ερυθροκυττάρων στα ούρα. Μπορεί να είναι μακροσκοπική, όταν τα ούρα γίνονται ορατά ροζ, κόκκινα, καφέ ή «σαν cola», ή μικροσκοπική, όταν το χρώμα φαίνεται φυσιολογικό αλλά ανιχνεύονται ερυθροκύτταρα στο ίζημα. Οι σημειώσεις του μαθήματος αναφέρουν ως αναμενόμενο εύρημα περίπου 0-1 ερυθροκύτταρο ανά οπτικό πεδίο υψηλής μεγέθυνσης. Στη σύγχρονη κλινική ορολογία ενηλίκων, μικροαιματουρία συνήθως ορίζεται με τουλάχιστον 3 ερυθροκύτταρα ανά οπτικό πεδίο υψηλής μεγέθυνσης σε κατάλληλα συλλεγμένο δείγμα. Το όριο χρησιμοποιείται για κλινική διερεύνηση και δεν αναιρεί την ανάγκη να

λαμβάνουμε υπόψη το εύρος αναφοράς του εργαστηρίου και την πιθανότητα επιμόλυνσης.

18.3 Από πού προέρχονται τα ερυθροκύτταρα; Η μορφολογία τους ως «χάρτης»

Η μικροσκοπική μορφολογία των ερυθροκυττάρων βοηθά να εντοπίσουμε αν η αιμορραγία ξεκινά από το σπείραμα ή από χαμηλότερο σημείο του ουροποιητικού. Όταν τα ερυθροκύτταρα διασχίζουν παθολογικό σπειραματικό φραγμό και υφίστανται μηχανικό και ωσμωτικό stress στα σωληνάρια, αποκτούν ανομοιόμορφο σχήμα.

- Δύσμορφα ερυθροκύτταρα, ιδιαίτερα ακανθοκύτταρα: ισχυρή ένδειξη σπειραματικής προέλευσης όταν αποτελούν σημαντικό ποσοστό του συνόλου.
- Ομοιόμορφα ή ισόμορφα ερυθροκύτταρα: κατευθύνουν περισσότερο προς αιμορραγία μετά το σπείραμα, όπως λιθίαση, ουρολοίμωξη, νεόπλασμα, τραύμα ή άλλη βλάβη της αποχετευτικής μοίρας.
- Ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι: πολύ ισχυρό στοιχείο ότι η αιμορραγία προέρχεται μέσα από τον νεφρώνα και τυπικά από σπειραματική φλεγμονή.

Πώς χρησιμοποιούμε το ποσοστό δυσμορφίας: Οι πηγές του μαθήματος χρησιμοποιούν όρια περίπου 50-80% ή >80% δύσμορφων ερυθροκυττάρων για να υποστηρίξουν σπειραματική προέλευση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ένα ποσοστό ως απόλυτο διαγνωστικό κριτήριο· η αξία του αυξάνει όταν συνυπάρχουν λευκωματουρία/πρωτεϊνουρία, ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι και συμβατή κλινική εικόνα.

18.4 Κύριες αιτίες αιματουρίας

Εντόπιση / μηχανισμός	Παραδείγματα	Εργαστηριακά στοιχεία που βοηθούν
Σπειραματική	IgA νεφροπάθεια, μεταλοιμώδης ή άλλη σπειραματονεφρίτιδα, συστηματικός ερυθματώδης λύκος, αγγειίτιδες, anti-GBM νόσος, θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες	Δύσμορφα ερυθρά/ακανθοκύτταρα, ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι, συχνά λευκωματουρία/πρωτεΐνουρία, πιθανή πτώση eGFR.
Σωληναριοδιάμεση / νεφρική	Πυελονεφρίτιδα, διάμεση νεφρίτιδα, πολυκυστική νόσος, θηλώδης νέκρωση, αγγειακή βλάβη	Μπορεί να συνυπάρχουν λευκοκύτταρα, λευκοκυτταρικοί/επιθηλιακοί κύλινδροι, πυρετός ή μεταβολή νεφρικής λειτουργίας.
Ουρολογική / μετανεφρική	Λιθίαση, κυστίτιδα, προστατίτιδα, κακοήθεια νεφρού/ουρητήρα/κύστης/προστάτη/ουρήθρας, τραύμα, καθετήρας, στένωση	Συνήθως ισόμορφα ερυθρά, απουσία ερυθροκυτταρικών κυλίνδρων· μπορεί να υπάρχουν πόνος, πυουρία, νιτρώδη ή άλλα τοπικά ευρήματα.
Παροδική επιμόλυνση	Έντονη άσκηση, σεξουαλική δραστηριότητα, εμμηνορρυσιακή επιμόλυνση, πρόσφατος χειρισμός ουροποιητικού	Επανάληψη σε σωστά συλλεγμένο δείγμα μετά την απομάκρυνση του παροδικού παράγοντα.

18.5 Αιμοσφαιρινουρία: πότε το «αίμα» προέρχεται από ενδαγγειακή αιμόλυση

Στην ενδαγγειακή αιμόλυση, η αιμοσφαιρίνη απελευθερώνεται απευθείας στο πλάσμα. Αρχικά δεσμεύεται από την απτοσφαιρίνη. Όταν το φορτίο ελεύθερης αιμοσφαιρίνης υπερβεί τη δεσμευτική ικανότητα, ελεύθερη αιμοσφαιρίνη διηθείται από το σπείραμα και εμφανίζεται στα ούρα. Έτσι μπορεί να έχουμε σκουρόχρωμα ούρα και ισχυρά θετικό dipstick «αίματος», αλλά πολύ λίγα ή καθόλου ερυθροκύτταρα στο ίζημα.

Η αιμοσφαιρινουρία πρέπει να διαβάζεται μαζί με το αιματολογικό πρότυπο της αιμόλυσης: αυξημένη LDH = Lactate Dehydrogenase / Γαλακτική Αφυδρογονάση, αυξημένη έμμεση χολερυθρίνη, μειωμένη απτοσφαιρίνη και συνήθως αυξημένα δικτυοερυθροκύτταρα όταν ο μυελός μπορεί να ανταποκριθεί. Σε παρατεταμένη ενδαγγειακή αιμόλυση μπορεί να εμφανιστεί και αιμοσιδηρινουρία, επειδή σωληναριακά κύτταρα προσλαμβάνουν σίδηρο από την αιμοσφαιρίνη και αργότερα αποπíπτουν στα ούρα.

- Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία: κλωνική αιματολογική διαταραχή στην οποία η αιμοσφαιρινουρία μπορεί να αποτελεί χαρακτηριστικό εύρημα ενδαγγειακής αιμόλυσης.
- Οξεία ενδαγγειακή αιμόλυση από ανοσολογική αντίδραση, μηχανική καταστροφή, μικροαγγειοπαθητικό μηχανισμό ή ορισμένες ενζυμοπάθειες μπορεί επίσης να προκαλέσει αιμοσφαιρινουρία.

Κλινικοεργαστηριακό μοτίβο: Dipstick «αίμα» θετικό + ελάχιστα/καθόλου ερυθρά + LDH αυξημένη + έμμεση χολερυθρίνη αυξημένη + απτοσφαιρίνη χαμηλή = αιμοσφαιρινουρία από ενδαγγειακή αιμόλυση μέχρι να αποδειχθεί διαφορετικά.

18.6 Μυοσφαιρινουρία: το «αίμα» που προέρχεται από μυ

Η μυοσφαιρίνη είναι μικρή αιμοπρωτεΐνη του μυός και διηθείται εύκολα όταν απελευθερώνεται σε μεγάλη ποσότητα μετά από εκτεταμένη μυϊκή βλάβη. Η ταινία αντιδρά στη μυοσφαιρίνη επειδή περιέχει αίμη, γι' αυτό η εικόνα μοιάζει χημικά με αιμοσφαιρινουρία: θετικό «αίμα» χωρίς αντίστοιχα ερυθροκύτταρα.

Η διάκριση γίνεται με το μυϊκό εργαστηριακό πρότυπο. Πολύ υψηλή CK = Creatine Kinase / Κρεατινική Κινάση, συχνά αυξημένη AST = Aspartate Aminotransferase /

Αμινοτρανσφεράση του Ασπαρτικού και LDH = Lactate Dehydrogenase / Γαλακτική Αφυδρογονάση, μαζί με υπερκαλιαιμία, υπερφωσφαταιμία και πιθανή αύξηση κρεατινίνης, υποστηρίζουν ραβδομύλωση. Οι μυοσφαιρινικοί κύλινδροι μπορούν να συμμετέχουν στην οξεία σκληροακτική βλάβη.

Συνδυασμός	Πιθανότερη ερμηνεία
Dipstick αίμα + / πολλά ερυθρά	Αιματουρία
Dipstick αίμα + / λίγα ή καθόλου ερυθρά / δείκτες αιμόλυσης θετικοί	Αιμοσφαιρινουρία
Dipstick αίμα + / λίγα ή καθόλου ερυθρά / CK πολύ αυξημένη	Μυοσφαιρινουρία
Κόκκινα ή καφέ ούρα / dipstick αίμα αρνητικό	Άλλη χρωστική ή ψευδοαιματουρία: φάρμακα, τρόφιμα, πορφυρίνες κ.ά.

18.7 Ψευδώς θετικά και ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα στο πεδίο «αίμα»

Κατάσταση	Πώς επηρεάζει το αποτέλεσμα	Γιατί / τι κάνουμε
Μυοσφαιρίνη	Φαινομενικά «θετικό αίμα» χωρίς ερυθρά	Η ταινία ανιχνεύει αίμη. Ελέγχουμε CK και μυϊκό πρότυπο.
Ελεύθερη αιμοσφαιρίνη	Θετικό «αίμα» χωρίς ερυθρά	Ελέγχουμε αιμόλυση με LDH, έμμεση χολερυθρίνη, απτοσφαιρίνη και γενική αίματος.

Κατάσταση	Πώς επηρεάζει το αποτέλεσμα	Γιατί / τι κάνουμε
Οξειδωτικά καθαριστικά / χλωριούχες ενώσεις ή επαφή με ιωδιούχο ποβιδόνη	Μπορεί να προκαλέσουν ψευδώς θετική αντίδραση	Επαναλαμβάνουμε με καθαρό δοχείο και σωστή συλλογή.
Εμμηνορρυσιακή επιμόλυνση ή έντονη άσκηση	Μπορεί να δώσει παροδικά θετικό αποτέλεσμα	Επαναλαμβάνουμε όταν έχει απομακρυνθεί ο παροδικός παράγοντας.
Πολύ συμπυκνωμένα ούρα ή υψηλή βιταμίνη C	Μπορούν να μειώσουν την ευαισθησία ορισμένων ταινιών	Συσχετίζουμε με μικροσκόπηση και, αν χρειάζεται, επαναλαμβάνουμε.
Κακή ανάδευση πριν από την ταινία	Ψευδώς αρνητικό για άθικτα ερυθρά	Τα ερυθρά μπορεί να έχουν καθιζήσει στον πυθμένα· το δείγμα πρέπει να ομογενοποιηθεί ήπια.

19. Πρωτεΐνη και αλβουμίνη στα ούρα

19.1 Τι σημαίνει φυσιολογικά «πρωτεΐνη στα ούρα»

Τα φυσιολογικά ούρα δεν είναι απολύτως χωρίς πρωτεΐνες. Μικρές ποσότητες πρωτεϊνών περνούν τον σπειραματικό φραγμό και επανααρροφώνται κυρίως στο εγγύς σωληνάριο, ενώ ο νεφρώνας εκκρίνει και δικές του πρωτεΐνες, όπως την *uromodulin* / ουρομοντουλίνη, ιστορικά γνωστή ως πρωτεΐνη Tamm-Horsfall. Η συνολική φυσιολογική αποβολή πρωτεΐνης είναι συνήθως μικρότερη από περίπου 150 mg/24ωρο. Η αλβουμίνη αποτελεί ειδικότερο δείκτη σπειραματικής βλάβης και φυσιολογικά αποβάλλεται σε πολύ μικρότερη ποσότητα, κάτω από περίπου 30 mg/24ωρο ή αντίστοιχα με UACR = Urine

Albumin-to-Creatinine Ratio / Λόγο Αλβουμίνης Ούρων προς Κρεατινίνη Ούρων κάτω από 30 mg/g.

Πρωτεϊνουρία και λευκωματουρία δεν είναι συνώνυμα: Πρωτεϊνουρία σημαίνει αυξημένη συνολική πρωτεΐνη στα ούρα. Λευκωματουρία σημαίνει ειδικά αυξημένη αλβουμίνη. Στις περισσότερες σπειραματικές νόσους η αλβουμίνη κυριαρχεί, αλλά σε σωληναριακή βλάβη ή σε υπερφόρτωση με ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες μπορεί να υπάρχει σημαντική μη αλβουμινική πρωτεϊνουρία και το απλό dipstick να υποεκτιμά σοβαρά το πρόβλημα.

19.2 Γιατί εμφανίζεται πρωτεϊνουρία: τέσσερις βασικοί μηχανισμοί

Τύπος	Βασικός μηχανισμός	Χαρακτηριστικά παραδείγματα	Τι πρωτεΐνη κυριαρχεί / τι βοηθά
Σπειραματική ή	Αύξηση διαπερατότητας του σπειραματικού φραγμού	Διαβητική νεφρική νόσος, IgA νεφροπάθεια, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, σπειραματονεφρίτιδες, αμυλοείδωση, λοιμώξεις	Κυρίως αλβουμίνη. UACR ιδιαίτερα χρήσιμος. Μεγάλη αποβολή συχνά σημαίνει σπειραματική νόσο.
Σωληναριακή ή	Αποτυχία επαναρρόφησης μικρών πρωτεϊνών που φυσιολογικά διηθούνται	Fanconi, οξεία σωληναριακή βλάβη, διάμεση νεφρίτιδα, αμινογλυκοσίδες, κυκλοσπορίνη/τακρόλιμους, αμφοτερικίνη, σισπλατίνη, βαρέα μέταλλα, ισχαιμία	Πρωτεΐνες χαμηλού μοριακού βάρους. Η ταινία αλβουμίνης μπορεί να είναι αρνητική ή δυσανάλογα χαμηλή.

Τύπος	Βασικός μηχανισμός	Χαρακτηριστικά παραδείγματα	Τι πρωτεΐνη κυριαρχεί / τι βοηθά
Υπερφόρτωσης / overflow	Το διηθούμενο φορτίο μικρών πρωτεϊνών υπερβαίνει την ικανότητα σωληναριακής επαναρρόφησης	Ελεύθερες μονοκλωνικές ελαφρές αλυσίδες στο πολλαπλό μυέλωμα, αιμοσφαιρίνη σε ενδαγγειακή αιμόλυση, μυοσφαιρίνη σε ραβδομυόλυση	Η ταινία μπορεί να υποεκτιμήσει τις ελαφρές αλυσίδες. Χρειάζεται ειδικός πρωτεϊνικός/μονοκλωνικός έλεγχος.
Μετανεφρική	Προσθήκη πρωτεΐνης μετά το νεφρικό παρέγχυμα από φλεγμονή, αιμορραγία ή βλάβη των ουροφόρων οδών	Ουρολοίμωξη, λίθος, τραύμα, όγκος ουροποιητικού, έντονη αιματοουρία	Συσχετίζουμε με ερυθρά, λευκά, μικρόβια, συμπτώματα και μικροσκοπικό ίζημα.

19.3 Σπειραματική πρωτεϊνουρία: γιατί η αλβουμίνη είναι τόσο σημαντική

Η αλβουμίνη είναι μεγάλη πρωτεΐνη του πλάσματος που φυσιολογικά συγκρατείται σε μεγάλο βαθμό από τον σπειραματικό φραγμό και ό,τι μικρή ποσότητα περάσει επαναρροφάται αποτελεσματικά. Όταν αυξάνεται η σπειραματική διαπερατότητα, η λευκωματοουρία μπορεί να εμφανιστεί πριν από μεγάλη πτώση του eGFR = estimated Glomerular Filtration Rate / εκτιμώμενου Ρυθμού Σπειραματικής Διήθησης. Γι' αυτό η αλβουμίνη ούρων είναι δείκτης πρώιμης νεφρικής βλάβης και ταυτόχρονα δείκτης κινδύνου εξέλιξης της χρόνιας νεφρικής νόσου.

Η πρωτεϊνουρία δεν είναι μόνο «σημάδι» βλάβης. Η αυξημένη διήθηση πρωτεϊνών αυξάνει το φορτίο που δέχονται τα εγγύς σωληναριακά κύτταρα και μπορεί να ενεργοποιήσει φλεγμονώδεις και ινωτικές διεργασίες, συμβάλλοντας στην εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής βλάβης.

19.4 Πώς μετράται η πρωτεΐνη στην ταινία

Η κλασική ταινία πρωτεΐνης βασίζεται στο protein error of indicators / πρωτεϊνικό σφάλμα των δεικτών. Ένας δείκτης pH, όπως το tetrabromophenol blue / τετραβρωμοφαινολικό κυανό, είναι ρυθμισμένος σε όξινο περιβάλλον. Η σύνδεση πρωτεΐνης μεταβάλλει τον ιονισμό και το χρώμα του δείκτη χωρίς ουσιαστική αλλαγή του pH των ούρων. Η αντίδραση είναι ημιποσοτική και είναι πολύ πιο ευαίσθητη στην αλβουμίνη από ό,τι στις σφαιρίνες ή στις ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες.

Αποτέλεσ α dipstick	Προσεγγιστική συγκέντρωση πρωτεΐνης	Τι σημαίνει πρακτικά
Trace / ίχνη	περίπου 5-10 mg/dL	Μπορεί να είναι παροδικό ή να εξαρτάται από συγκέντρωση ούρων· χρειάζεται συσχέτιση.
1+	περίπου 30 mg/dL	Αυξάνει την πιθανότητα πραγματικής πρωτεϊνουρίας και πρέπει να ποσοτικοποιηθεί.
2+	περίπου 100 mg/dL	Σημαντικό εύρημα, ιδιαίτερα αν επιμένει.
3+	περίπου 300 mg/dL	Μεγάλη συγκέντρωση πρωτεΐνης απαιτεί ποσοτική εκτίμηση και έλεγχο νεφρικής βλάβης.

Αποτέλεσμα α dipstick	Προσεγγιστική συγκέντρωση πρωτεΐνης	Τι σημαίνει πρακτικά
4+	περίπου 1000 mg/dL	Πολύ μεγάλη συγκέντρωση· συχνά συμβατή με βαριά σπειραματική απώλεια, αλλά η ημερήσια αποβολή εξαρτάται και από τον όγκο ούρων.

Γιατί δεν αρκούν τα + της ταινίας: Η ταινία δίνει συγκέντρωση, όχι ημερήσια απώλεια. Το ίδιο 1+ σε πολύ συμπυκνωμένα και σε πολύ αραιά ούρα δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην ίδια συνολική αποβολή πρωτεΐνης. Γι' αυτό το θετικό αποτέλεσμα πρέπει να ακολουθείται από λόγο πρωτεΐνης/κρεατινίνης ή, όταν μας ενδιαφέρει ειδικά η σπειραματική βλάβη, από λόγο αλβουμίνης/κρεατινίνης.

19.5 UACR και PCR: οι ποσοτικές εξετάσεις που διορθώνουν την αραιώση των ούρων

UACR = Urine Albumin-to-Creatinine Ratio / Λόγος Αλβουμίνης Ούρων προς Κρεατινίνη Ούρων είναι η προτιμώμενη εξέταση για την ανίχνευση και παρακολούθηση λευκωματουρίας. Η αλβουμίνη διαιρείται με την κρεατινίνη του ίδιου δείγματος, ώστε να διορθώνεται σε μεγάλο βαθμό η επίδραση του πόσο αραιά ή συμπυκνωμένα είναι τα ούρα. Προτιμάται το πρώτο πρωινό δείγμα, αλλά τυχαίο δείγμα είναι αποδεκτό όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο.

$$\text{UACR (mg/g)} = \text{Αλβουμίνη ούρων (mg/dL)} / \text{Κρεατινίνη ούρων (g/dL)}$$

PCR = Protein-to-Creatinine Ratio / Λόγος Συνολικής Πρωτεΐνης Ούρων προς Κρεατινίνη Ούρων χρησιμοποιείται όταν μας ενδιαφέρει η συνολική πρωτεϊνική απώλεια, ιδίως όταν η πρωτεΐνη δεν είναι αποκλειστικά αλβουμίνη ή όταν η αποβολή είναι μεγάλη. Η συλλογή ούρων 24ώρου παραμένει χρήσιμη όταν απαιτείται ακριβής ημερήσια ποσότητα ή όταν υπάρχει ασυμφωνία με το τυχαίο δείγμα, αλλά δεν είναι αναγκαία για τη συνήθη εκτίμηση λευκωματουρίας.

$$\text{PCR (mg/g)} = \text{Συνολική πρωτεΐνη ούρων (mg/dL)} / \text{Κρεατινίνη ούρων (g/dL)}$$

Κατηγορία λευκωματουρί ας	UACR = Urine Albumin-to-Creatinine Ratio / Λόγος Αλβουμίνης προς Κρεατινίνη	Ερμηνεία
A1	<30 mg/g (<3 mg/mmol)	Φυσιολογική έως ήπια αυξημένη
A2	30-300 mg/g (3-30 mg/mmol)	Μέτρια αυξημένη λευκωματουρία
A3	>300 mg/g (>30 mg/mmol)	Σοβαρά αυξημένη λευκωματουρία

Ορολογία: Οι όροι «μικρολευκωματινουρία» και «μακρολευκωματινουρία» είναι παλαιότεροι. Δεν υπάρχει διαφορετική «μικροαλβουμίνη» πρόκειται για την ίδια αλβουμίνη σε μικρότερη ποσότητα. Η σύγχρονη ταξινόμηση χρησιμοποιεί τις κατηγορίες A1, A2 και A3 και θεωρεί τον κίνδυνο ως συνεχές φάσμα.

19.6 Νεφρωσικού εύρους πρωτεϊνουρία και νεφρωσικό σύνδρομο

Η πολύ μεγάλη σπειραματική απώλεια πρωτεΐνης μπορεί να φτάσει σε νεφρωσικό εύρος. Κλασικά χρησιμοποιείται ημερήσια αποβολή συνολικής πρωτεΐνης πάνω από περίπου 3,5 g/24ωρο στους ενήλικες. Η τιμή αυτή περιγράφει το μέγεθος της απώλειας και δεν πρέπει να συγχέεται με την κατηγορία A3, η οποία αρχίζει πολύ χαμηλότερα.

Το νεφρωσικό σύνδρομο είναι κλινικοεργαστηριακό σύνολο και όχι απλώς ένας αριθμός πρωτεΐνης: βαριά πρωτεϊνουρία, υποαλβουμιναιμία, οίδημα και συχνά υπερλιπιδαιμία/λιπιδουρία. Στο ίζημα μπορεί να υπάρχουν λιπώδη σωμάτια και λιπώδεις κύλινδροι.

19.7 Νεφριτικό και νεφρωσικό πρότυπο: πώς μας βοηθά ο συνδυασμός αίματος και πρωτεΐνης

Πρότυπο	Ούρα	Συνοδά στοιχεία	Τι υποδηλώνει
Νεφριτικό	Αιματουρία + πρωτεϊνουρία συνήθως όχι τόσο μαζική + δύσμορφα ερυθρά / ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι	Μείωση eGFR, κατακράτηση Na ⁺ /νερού, υπέρταση, οίδημα	Φλεγμονώδη σπειραματική βλάβη
Νεφρωσικό	Βαριά πρωτεϊνουρία/αλβουμινουρία, συχνά λιπιδουρία· αιματουρία όχι κυρίαρχο εύρημα	Υποαλβουμιναιμία, οίδημα, υπερλιπιδαιμία	Μεγάλη αύξηση σπειραματικής διαπερατότητας σε πρωτεΐνες
Μικτό	Σημαντική πρωτεϊνουρία μαζί με έντονη αιματουρία/ενεργό ίζημα	Μεταβλητή νεφρική δυσλειτουργία	Ορισμένες σπειραματονεφρίτιδες μπορούν να εμφανίσουν στοιχεία και των δύο

19.8 Σωληναριακή πρωτεϊνουρία

Στη σωληναριακή πρωτεϊνουρία το βασικό πρόβλημα δεν είναι ότι το σπείραμα αφήνει να περάσει τεράστια ποσότητα αλβουμίνης, αλλά ότι το εγγύς σωληνάριο δεν επαναρροφά αποτελεσματικά τις μικρές πρωτεΐνες που φυσιολογικά διηθούνται. Γι' αυτό το dipstick, το οποίο είναι προσανατολισμένο στην αλβουμίνη, μπορεί να είναι αρνητικό ή να δίνει πολύ μικρότερο σήμα από όσο θα περίμενε κανείς από τη συνολική πρωτεϊνική απώλεια.

- Κληρονομικές σωληναριοπάθειες όπως σύνδρομο Fanconi.

- Οξεία σωληναριακή βλάβη και διάμεση νεφρίτιδα.
- Νεφροτοξικά φάρμακα: αμινογλυκοσίδες, κυκλοσπορίνη, τακρόλιμους, αμφοτερικίνη Β, σισπλατίνη και άλλα ανάλογα με την έκθεση.
- Βαρέα μέταλλα, όπως κάδμιο και μόλυβδος, και ισχαιμική σωληναριακή βλάβη.
- Ειδικοί δείκτες χαμηλού μοριακού βάρους μπορούν να περιλαμβάνουν α1-μικροσφαιρίνη, κυστατίνη C ή β2-μικροσφαιρίνη, με την τελευταία να είναι ασταθής σε πολύ όξινα ούρα.

19.9 Πρωτεϊνουρία υπερφόρτωσης και Bence-Jones

Στην πρωτεϊνουρία υπερφόρτωσης το σπείραμα μπορεί να είναι αρχικά σχετικά διαπερατό με φυσιολογικό τρόπο, αλλά η συγκέντρωση μιας μικρής πρωτεΐνης στο πλάσμα γίνεται τόσο μεγάλη ώστε το διηθούμενο φορτίο υπερβαίνει την ικανότητα επαναρρόφησης του σωληναρίου. Κλασικά παραδείγματα είναι η αιμοσφαιρίνη στην ενδαγγειακή αιμόλυση, η μυοσφαιρίνη στη ραβδομυόλυση και οι μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες ανοσοσφαιρινών σε πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες.

Οι Bence-Jones proteins / Πρωτεΐνες Bence-Jones είναι ελεύθερες μονοκλωνικές ελαφρές αλυσίδες ανοσοσφαιρινών στα ούρα. Το απλό dipstick μπορεί να είναι αρνητικό ή δυσανάλογα χαμηλό επειδή είναι πολύ λιγότερο ευαίσθητο στις ελαφρές αλυσίδες από ό,τι στην αλβουμίνη. Όταν υπάρχει υποψία πολλαπλού μυελώματος ή άλλης μονοκλωνικής γαμμαπάθειας, η σωστή διερεύνηση βασίζεται σε ηλεκτροφόρηση και ανοσοκαθήλωση ορού/ούρων και σε μέτρηση ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων ορού, ανάλογα με το διαγνωστικό ερώτημα.

Κλασική εξεταστική παγίδα: Νεφρική δυσλειτουργία + αναιμία ± υπερασβεστιαμία/οστικός πόνος + «αρνητικό ή λίγο λεύκωμα» στο dipstick δεν αποκλείει σημαντική πρωτεϊνουρία. Η πρωτεΐνη μπορεί να είναι κυρίως ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες και να απαιτεί ηλεκτροφορητικό/ανοσοχημικό έλεγχο.

19.10 Παροδική και ορθοστατική πρωτεϊνουρία

Δεν είναι κάθε θετική πρωτεΐνη μόνιμη νεφρική νόσος. Πυρετός, έντονη άσκηση, stress, αφυδάτωση και οξεία συστηματική νόσος μπορούν να προκαλέσουν παροδική πρωτεϊνουρία. Στην ορθοστατική πρωτεϊνουρία η αποβολή αυξάνεται κατά την όρθια θέση και μειώνεται κατά τη νυκτερινή κατάκλιση. Για αυτό το πρώτο πρωινό δείγμα

είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν θέλουμε να ξεχωρίσουμε ορθοστατική από επίμονη πρωτεϊνουρία.

Πότε δεν βιαζόμαστε να χαρακτηρίσουμε χρόνια λευκωματουρία: Άσκηση, ουρολοίμωξη, οξεία νόσος, ανεξέλεγκτη υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια, σημαντική μεταβολή του όγκου υγρών και εμμηνορρυσιακή επιμόλυνση μπορούν να αυξήσουν προσωρινά ή να αλλοιώσουν τον UACR. Η επιμονή επιβεβαιώνεται με επαναληπτικές μετρήσεις σε κατάλληλο δείγμα.

19.11 Ψευδώς θετική και ψευδώς αρνητική πρωτεΐνη στην ταινία

Παράγοντας	Πιθανή επίδραση	Ερμηνεία
Πολύ συμπυκνωμένα ούρα	Ψευδώς θετική ή υπερεκτιμημένη ημιποσοτική ένδειξη	Η συγκέντρωση πρωτεΐνης ανά dL είναι μεγάλη ακόμη και χωρίς μεγάλη ημερήσια απώλεια. Χρειάζεται UACR/PCR.
Πολύ αλκαλικά ούρα	Μπορούν να προκαλέσουν ψευδώς θετική αντίδραση σε ορισμένες ταινίες	Ελέγχουμε pH και επαναλαμβάνουμε/ποσοτικοποιούμε.
Phenazopyridine / Φαιναζοπυριδίνη ή τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου	Δυνατή αναλυτική παρεμβολή	Συσχετίζουμε με φάρμακα και ποιότητα δείγματος.
Πολύ αραιά ή έντονα όξινα ούρα	Ψευδώς χαμηλή/αρνητική ένδειξη	Η συγκέντρωση μπορεί να πέσει κάτω από το όριο ανίχνευσης παρά πραγματική ημερήσια απώλεια.

Παράγοντας	Πιθανή επίδραση	Ερμηνεία
Μη αλβουμινικές πρωτεΐνες	Ψευδώς χαμηλό ή αρνητικό dipstick	Ιδιαίτερα σημαντικό σε ελαφρές αλυσίδες, σωληναριακή πρωτεϊνουρία, αιμοσφαιρίνη ή μυοσφαιρίνη.
Ουρολοίμωξη, αίμα, φλεγμονώδες υλικό	Μπορούν να συνοδεύονται από πρωτεΐνη χωρίς πρωτοπαθή σπειραματική νόσο	Ερμηνεύουμε μαζί με ίζημα, καλλιέργεια και επαναληπτική μέτρηση μετά την αντιμετώπιση του αιτίου.

20. Συνδυαστική ερμηνεία αίματος και πρωτεΐνης στα ούρα

Εργαστηριακό μοτίβο	Τι σημαίνει περισσότερο	Επόμενα βήματα
Αίμα + / πολλά ερυθρά / δύσμορφα ερυθρά + πρωτεΐνη ή αλβουμίνη + / ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι	Σπειραματική αιματοουρία - ενεργό νεφρικό ίζημα	Κρεατινίνη/eGFR, UACR ή PCR, αρτηριακή πίεση, συμπλήρωμα/ανοσολογικός έλεγχος ανάλογα με το πλαίσιο.
Αίμα + / ισόμορφα ερυθρά / ελάχιστη πρωτεΐνη / χωρίς κυλίνδρους	Πιθανότερη ουρολογική ή μετανεφρική προέλευση	Έλεγχος λοίμωξης, λίθου, τραύματος ή νεοπλασίας με βάση ηλικία, συμπτώματα και κίνδυνο.

Εργαστηριακό μοτίβο	Τι σημαίνει περισσότερο	Επόμενα βήματα
Αίμα + / χωρίς ερυθρά / LDH ↑ + έμμεση χολερυθρίνη ↑ + απτοσφαιρίνη ↓	Αιμοσφαιρινουρία από ενδαγγειακή αιμόλυση	Γενική αίματος, δικτυοερυθροκύτταρα, επίχρισμα, δοκιμασία αντισφαιρίνης και ειδικός έλεγχος αιτίας.
Αίμα + / χωρίς ερυθρά / CK ↑↑↑ ± K ⁺ ↑ ± κρεατινίνη ↑	Μυοσφαιρινουρία - ραβδομύολυση	Σειριακή CK, κάλιο, φώσφορος, ασβέστιο, κρεατινίνη/eGFR, διούρηση.
Protein dipstick +++/++++ + UACR/PCR πολύ υψηλό + υποαλβουμιναιμία + οίδημα ± λιπιδουρία	Νεφρωσικό πρότυπο	Ποσοτικοποίηση, νεφρική λειτουργία, λιπίδια, αιτιολογικός νεφρολογικός έλεγχος.
Protein dipstick αρνητικό/χαμηλό αλλά συνολική πρωτεΐνη ή μονοκλωνικός έλεγχος θετικός	Μη αλβουμινική πρωτεϊνουρία, ιδίως ελαφρές αλυσίδες	Ηλεκτροφόρηση/ ανοσοκαθήλωση, ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες, αιματολογικός έλεγχος.
Protein + σε ουρολοίμωξη με πυουρία/βακτηριουρία	Πιθανή παροδική ή μετανεφρική πρωτεϊνουρία	Θεραπεία/επιβεβαίωση λοίμωξης και επανάληψη πρωτεΐνης μετά την ύφεση.

20.1 Πρακτικός αλγόριθμος για θετικό «αίμα»

1. Ελέγχουμε αν το δείγμα είναι σωστά συλλεγμένο, φρέσκο και χωρίς προφανή επιμόλυνση.

2. Επιβεβαιώνουμε το θετικό dipstick με μικροσκόπηση του ιζήματος.
3. Αν υπάρχουν πολλά ερυθροκύτταρα, εξετάζουμε μορφολογία και παρουσία ερυθροκυτταρικών κυλίνδρων.
4. Δύσμορφα ερυθρά/ακανθοκύτταρα + πρωτεϊνουρία + κύλινδροι οδηγούν σε σπειραματική κατεύθυνση.
5. Ισόμορφα ερυθρά χωρίς κυλίνδρους οδηγούν περισσότερο σε ουρολογική/μετανεφρική διερεύνηση.
6. Αν το dipstick είναι θετικό αλλά δεν υπάρχουν ερυθρά, ελέγχουμε αιμόλυση και CK ώστε να ξεχωρίσουμε αιμοσφαιρινουρία από μυοσφαιρινουρία.
7. Επαναλαμβάνουμε παροδικά ή αμφίβολα ευρήματα μετά την απομάκρυνση άσκησης, εμμηνορρυσιακής επιμόλυνσης, λοίμωξης ή άλλου αναστρέψιμου παράγοντα.

20.2 Πρακτικός αλγόριθμος για θετική πρωτεΐνη

1. Επιβεβαιώνουμε το εύρημα σε κατάλληλο δείγμα, κατά προτίμηση πρώτο πρωινό όταν είναι εφικτό.
2. Ελέγχουμε αν υπάρχει παροδικός παράγοντας: πυρετός, έντονη άσκηση, οξεία νόσος, αφυδάτωση, ουρολοίμωξη ή επιμόλυνση.
3. Ποσοτικοποιούμε. Για σπειραματική βλάβη προτιμούμε $UACR = \text{Urine Albumin-to-Creatinine Ratio} / \text{Λόγο Αλβουμίνης Ούρων προς Κρεατινίνη Ούρων}$ για συνολική πρωτεΐνη χρησιμοποιούμε $PCR = \text{Protein-to-Creatinine Ratio} / \text{Λόγο Πρωτεΐνης Ούρων προς Κρεατινίνη Ούρων}$ ή, όταν απαιτείται, συλλογή 24ώρου.
4. Συνδυάζουμε με κρεατινίνη/eGFR, αρτηριακή πίεση και μικροσκοπικό ίζημα.
5. Αν υπάρχει αιματουρία με δύσμορφα ερυθρά ή ερυθροκυτταρικούς κυλίνδρους, κατευθυνόμαστε σε σπειραματική νόσο.
6. Αν το dipstick είναι αρνητικό αλλά υπάρχει ισχυρή υποψία μη αλβουμινικής πρωτεϊνουρίας, ζητούμε ειδική ποσοτική ή ηλεκτροφορητική/ανοσοχημική εξέταση.

7. Αν η λευκωματουρία επιμένει, την ταξινομούμε σε A1, A2 ή A3 και την εντάσσουμε μαζί με το eGFR στη συνολική εκτίμηση χρόνιας νεφρικής νόσου.

21. Τι πρέπει να θυμόμαστε

- Το dipstick «αίματος» ανιχνεύει αίμη, όχι αποκλειστικά ερυθροκύτταρα.
- Θετικό αίμα + ερυθροκύτταρα στο ίζημα = αιματουρία· θετικό αίμα χωρίς ερυθροκύτταρα = σκεφτόμαστε αιμοσφαιρίνη ή μυοσφαιρίνη.
- Δύσμορφα ερυθρά και ιδιαίτερα ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι στρέφουν έντονα προς σπειραματική προέλευση.
- Η αιμοσφαιρινουρία είναι χαρακτηριστικό ενδαγγειακής αιμόλυσης και πρέπει να συνδέεται με LDH, έμμεση χολερυθρίνη, απτοσφαιρίνη και δικτυοερυθροκύτταρα.
- Η μυοσφαιρινουρία συνδέεται με μυϊκή βλάβη και η CK είναι ο βασικός εργαστηριακός δείκτης που βοηθά να την αναγνωρίσουμε.
- Φυσιολογικά αποβάλλεται μικρή ποσότητα πρωτεΐνης (<150 mg/24ωρο συνολικά), ενώ η αλβουμίνη φυσιολογικά είναι <30 mg/24ωρο ή UACR <30 mg/g.
- Η πρωτεϊνουρία ταξινομείται μηχανιστικά σε σπειραματική, σωληναριακή, υπερφόρτωσης και μετανεφρική.
- Η ταινία πρωτεΐνης είναι κυρίως ταινία αλβουμίνης και μπορεί να χάσει σημαντική σωληναριακή ή Bence-Jones πρωτεϊνουρία.
- Το UACR σε πρώτο πρωινό ή τυχαίο δείγμα είναι η πρακτική εξέταση εκλογής για λευκωματουρία και διορθώνει την επίδραση της αραίωσης μέσω της κρεατινίνης.
- A1 <30 mg/g, A2 30-300 mg/g, A3 >300 mg/g. Η κατηγορία A3 δεν είναι συνώνυμη με νεφρωσικού εύρους πρωτεϊνουρία.
- Νεφρικό πρότυπο = αίμα + πρωτεΐνη + ενεργό ίζημα· νεφρωσικό πρότυπο = βαριά πρωτεϊνουρία + υποαλβουμιναιμία + οίδημα ± υπερλιπιδαιμία/λιπιδουρία.
- Κάθε παθολογικό εύρημα διαβάζεται μαζί με τη συγκέντρωση των ούρων, το ίζημα, τη νεφρική λειτουργία και το κλινικό πλαίσιο.

Βασική βιβλιογραφική βάση της ενότητας

Σημειώσεις 9ου Εξαμήνου - Κλινική Αξιολόγηση των Συνήθων Εργαστηριακών Εξετάσεων: ωσμωτικότητα ούρων, επίδραση ενδοφλέβιων υγρών και μακροσκοπική εμφάνιση/χρώμα ούρων.

Μαρκάκης Κ. - Αξιολόγηση Εργαστηριακών Εξετάσεων: γενική ούρων, μακροσκοπική εξέταση, χρώμα, θολερότητα, αφρός, ειδικό βάρος/ισοσθενουρία και χημική/μικροσκοπική συσχέτιση.

Εργαστηριακή Προσέγγιση Νεφρικής Λειτουργίας - Ιατρική Βιοπαθολογία/Κλινική Βιοχημεία: φυσιολογική και παθολογική όψη/χρώμα/οσμή, μικροσκοπική συσχέτιση και προαναλυτική διαχείριση δείγματος.

Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics - Kidney Disease: οπτική, χημική και μικροσκοπική γενική ούρων, χρώμα, θολερότητα, αφρός και νεφρική φυσιολογία.

Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics - Electrolytes and Blood Gases: ορισμός ωσμωτικότητας και ωσμωμετρία με κατάπτωση σημείου πήξης.

Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics - Disorders of the Pituitary: Antidiuretic Hormone (ADH) / Αντιδιουρητική Ορμόνη, Arginine Vasopressin (AVP) / Αργινίνη-Βαζοπρεσσίνη, υποδοχείς V2, aquaporin-2 / ακουαπορίνη-2, άποιος διαβήτης και πρωτοπαθής πολυδιψία.

MedlinePlus Medical Encyclopedia - Osmolality urine test (reviewed 2025): ευρύ εύρος τυχαίου δείγματος, σχέση με νεφρική συμπύκνωση και κύριες αιτίες υψηλής/χαμηλής τιμής.

Mayo Clinic Laboratories - Osmolality, Random, Urine: εργαστηριακή ερμηνεία, φυσιολογική ικανότητα αραίωσης/συμπύκνωσης και σύγκριση με ωσμωτικότητα πλάσματος.

Endotext - Diagnostic Tests for Diabetes Insipidus / Diabetes Insipidus (updated 2026): διαγνωστική χρήση ωσμωτικότητας σε πολυουρία, στέρηση νερού και ανταπόκριση στη δεσμοπρεσσίνη.

European Society of Endocrinology Clinical Practice Guideline on Hyponatraemia: χρήση ωσμωτικότητας ούρων ως πρώτου βήματος στην υποτονική υπονατριαιμία.

Merck Manual Professional Edition - Acute Kidney Injury / Acute Tubular Necrosis (reviewed 2026): κλασικά πρότυπα ωσμωτικότητας σε προνεφρική υποάρδευση και οξεία σωληναριακή βλάβη.

American Family Physician - Office-Based Urinalysis: A Comprehensive Review (2022): σύγχρονη μακροσκοπική ερμηνεία χρώματος, θολερότητας, αφρού και οσμής.

Σημειώσεις 9ου Εξαμήνου - Γενική εξέταση ούρων: αίμα/αιμοσφαιρίνη, πρωτεΐνη, χρώμα ούρων και συσχέτιση με τα υπόλοιπα πεδία της γενικής ούρων.

Μαρκάκης Κ. - Αξιολόγηση Εργαστηριακών Εξετάσεων: λεύκωμα ούρων, αιματουρία/αιμοσφαιρινουρία/μυοσφαιρινουρία, μορφολογία ερυθρών, κύλινδροι και ενεργό ίζημα.

Εργαστηριακή Προσέγγιση Νεφρικής Λειτουργίας - Ιατρική Βιοπαθολογία/Κλινική Βιοχημεία: χημική ανίχνευση αιμοσφαιρίνης/ερυθρών, ψευδή αποτελέσματα, μορφολογία ερυθρών, ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι και λόγος αλβουμίνης προς κρεατινίνη.

Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics - Urinary Proteins / Kidney Disease: φυσιολογία πρωτεϊνών ούρων, σπειραματική, σωληναριακή, overflow και postrenal πρωτεϊνουρία, dipstick, UACR/PCR και παραπρωτεΐνες.

ANAIMIES και Ταξινόμηση Αιματολογικών Παθήσεων βάσει Μορφολογικών Δεικτών: ενδαγγειακή αιμόλυση, αιμοσφαιρινουρία, αιμοσιδηρινουρία και συνδυασμός με LDH, έμμεση χολερυθρίνη και απτοσφαιρίνη.

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ: μικροαγγειοπαθητική αιμόλυση/θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια με μικροσκοπική αιματουρία, λευκωματουρία και νεφρική δυσλειτουργία.

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) - Assess Urine Albumin: σύγχρονη χρήση spot UACR, προτίμηση πρώτου πρωινού δείγματος και όριο >30 mg/g ως αυξημένη λευκωματουρία.

KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease: σύγχρονη ταξινόμηση λευκωματουρίας A1-A3 και συνδυασμένη αξιολόγηση λευκωματουρίας με eGFR.

Merck Manual Professional Edition - Hematuria (updated 2026): σύγχρονος ορισμός μικροαιματουρίας ενηλίκων και διάκριση αληθούς αιματουρίας από pigmenturia.

American Family Physician - Office-Based Urinalysis: A Comprehensive Review (2022):
επιβεβαίωση θετικού dipstick αίματος με μικροσκόπηση, ψευδώς θετικά/αρνητικά
αίματος και πρωτεΐνης, και πρακτική ποσοτικοποίηση πρωτεϊνουρίας.